

PA0 实验报告

231180166 杜明阳

实验进度

PA0实验任务全部完成，安装了linux&windows双系统，下载了实验源码，然后成功实现了git配置。

最后在终端执行git log成功实现目标输出

```
commit 174b46400056c06899a476af98f42dc9171f04e5 (HEAD -> pa0)
Author: tracer-ics2024 <tracer@njuics.org>
Date:   Tue Aug 26 19:49:14 2025 +0800

    > compile NEMU
    231180166 杜明阳
    Linux tonystar-linux 6.8.0-65-generic #68~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tu
    19:49:14 up 1:33, 1 user, load average: 0.37, 0.79, 2.58

commit be3b7cd332f273ac416577501c5c1da1037cb94b
Author: mydu-00 <mingyangdu000102@outlook.com>
Date:   Tue Aug 26 19:37:34 2025 +0800

    modified my info
```

必答题

1. su 认证失败是怎么回事?

- 常见原因：输入了错误的 root 密码、root 账户被锁定、键盘布局不同或 CapsLock、使用的是基于 sudo 的系统（默认没有 root 密码）。
- 解决：在支持 sudo 的系统用 sudo 执行命令（sudo -i），或用 sudo passwd root 设置 root 密码；确认输入法/键盘布局无误。例如在我的电脑上，输入su -i总是显示密码错误，原因应该就是这是一个基于sudo的系统，没有root密码

```
tony@tonystar-linux:~/codingproj/ics2025$
sudo -i
[sudo] password for tony:
root@tonystar-linux:~#
```

所以用sudo -i能够代替之。可见\$变成了#，终端变成了root用户。

2. grep 提示 "no such file or directory" 是什么意思?

- 意味着你让 `grep` 去打开的文件名不存在或路径写错；如果是从命令替换或变量传入，也可能为空或包含特殊字符。
- 解决：检查文件路径/文件名，或改为管道用法（`cat file | grep pattern`）/使用引号保护特殊字符。

3. 请问怎么卸载 Ubuntu?

- 如果是双系统（BIOS/MBR）：在 Windows 中删除 Linux 分区，然后用 Windows 安装盘进修复命令（`bootrec /fixmbr /fixboot`）恢复引导。
- UEFI：删除对应的 EFI 分区条目（可用 `efibootmgr`）并删除分区。
- WSL：在 Windows 运行 `wsl --unregister <DistroName>`。
- 重要：先备份数据，操作分区和引导有风险。

4. C 语言的 xxx 语法是什么意思?

- 需给出具体代码片段才能精确解释，或者附上最小可复现代码、编译器和错误/期望行为。

5. "ignoring return value of 'scanf'" 是什么意思?

- 编译器警告说明你没有检查 `scanf` 的返回值。`scanf` 返回成功匹配并赋值的项数，不检查可能导致读取失败或未初始化变量使用。
- 解决：检查返回值并做错误处理，例如 `if (scanf("%d",&x)!=1) { /* 处理错误 */ }`

6. 出现 "curl: not found" 该怎么办?

- 表示系统中没有安装 `curl`，或 `PATH` 找不到该命令。
- 解决（Debian/Ubuntu）：`sudo apt update && sudo apt install curl`；其他发行版用对应包管理器（`yum/dnf/pacman`）。或检查是否安装在非标准位置并更新 `PATH`。

7. 为什么 `strtok` 返回 `NULL` ?

- 表示没有更多的 `token`（分隔出的子串），或传入的字符串/分隔符为空。第一次调用应传入要分割的字符串，后续调用传入 `NULL`。
- 注意：`strtok` 会修改原字符串，且不是线程安全（可用 `strtok_r` 替代）。

8. 为什么会有 `Segmentation fault` 这个错误?

- 原因：程序访问了不属于自己的内存（如解引用空指针、越界访问数组、`free` 后使用指针、栈溢出等）。
- 排查：用 `gdb` 跟踪（运行程序后用 `backtrace`），或用 `valgrind` 检查内存错误，加入调试输出定位。

9. 什么是 `busybox`?

- `busybox` 是把多个常用 Unix 工具合并到一个可执行文件中的软件，常用于嵌入式系统和 `initramfs`，体积小、功能精简。

读后感：关于“好的提问”与先行检索（STFW / RTFM）的体会

读完“提问的智慧”和“别像弱智一样提问”两篇文章后，感受很深。两文核心在于：好的提问不是把问题丢给别人，而是把自己尝试的过程、环境信息和预期明确呈现出来；在提问前先自己尽力查

找 (STFW) 与阅读文档 (RTFM), 既尊重帮助者的时间, 也能提高自己解决问题的能力。几点体会如下。

第一, 提问要具体且可复现。大一刚接触 Linux 和 C 时, 我常直接发一句“程序崩溃, 怎么办?”, 没有贴日志、未说明 compiler、未给最小代码。结果常收到“贴一下错误信息和代码”的追问。后来学会先用 gdb/backtrace、加上编译选项 -g -O0, 再把最小可复现示例和运行环境 (OS、gcc 版本、命令行) 放上来, 问题就能更快被定位。文章强调的“最小可复现示例”确实是高效提问的关键。

第二, STFW 和 RTFM 不是偷懒的借口, 而是必须的第一步。PA0 遇到诸如 “su 认证失败” “curl: not found” 等问题, 多数能通过搜索和阅读 man/官方文档解决: 例如 su 在基于 sudo 的系统上通常没有 root 密码, curl 缺失可 apt install。先做这些基础检查, 能过滤掉大量低质量问题, 也让我逐渐掌握查找信息的技巧 (如何选关键词、怎样识别可信来源、利用源码/issue 查找边界情况)。

第三, 记录和呈现“已做过的尝试”非常重要。文章建议把尝试过的命令、输出和失败信息写清楚。这一习惯能避免重复建议, 也能让回答者基于已有进展提出更有价值的建议。在 PA0 的实验报告与提交记录中, 我把关键命令、git log 输出和错误信息一并写上, 助于助教快速理解问题背景。

第四, 提问也要有礼貌并尊重他人时间。清晰、简洁且礼貌的表达更容易获得回复。文章提到的不要“要求别人替你做所有工作”这一点印象深刻: 把问题定位到能被回答的粒度, 能显著提高互动效率。

最后, 培养自己独立解决问题的能力比一次次求助更重要。STFW/RTFM 的过程不仅能得答案, 更是学习工具链、系统行为与故障排查能力的过程。经过 PA0, 我感到自己在查错和定位问题上的自信增长了: 先读文档、再搜索、再实验、最后有必要才发出高质量的问题。这样的提问方式既能得到更快更准确的帮助, 也能让提问者渐渐变成可以回馈社区的人。

总结: 学会先查再问、把问题写清楚并给出可复现信息, 是对自己负责也是对他人的做法。好的提问与良好的查找习惯是成为合格cser的重要环节。